~~Ejercicio 5_5~~

TAREA 7

Yañez Barajas Brandon

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER equivalente

Yañez Barajas Brandon

~~Ejercicio 4_5~~

TAREA 7

Ordenes

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

¿Cumple la 1FN? → Si, ya que no hay grupos de repetición.

¿Cumple la 2FN?

Dependencias F:

$C \rightarrow \{D, E\}$

$F \rightarrow \{G, I\}$

$A \rightarrow \{B, C\}$

$AF \rightarrow \{H\}$

Verificar si ninguno de sus nAps depende de una parte de una llave candidata o primaria

ENCONTRAMOS LAS CKs y PKs → No Atributo principal

Evaluamos cerraduras:

R {A, B, C, D, E, F, G, H, I}

Dependencias Funcionales: {A → BC ; AF → H ; C → D, E ; F → G, I}

- Queremos saber que conjunto determina TODOS los atributos

$A\cancel{B}\cancel{C}DEFGHI^+$: { . . }

$ADEFG\cancel{H}I^+$: {A, D, E, F, G, H, I, B, C} → SK

$A\cancel{D}\cancel{E}FGI^+$: {A, D, E, F, G, I, B, C, H} → SK

$AF\cancel{G}\cancel{I}^+$: {A, F, G, I, B, C, H, D, E} → SK

AF^+: {A, F, B, C, G, I, H, D, E} → SK, CK

A^+: {A, B, C, D, E} X

F^+: {F, G, I} X

ApS : [A, F]

nAps : [B, C, D, E, G, H, I]

CKs : [AF]

PK. AF

Evaluamos Aps

¿A se encuentra a la derecha en alguna de mis DF? NO

¿F " ? NO

∴ Pk : AF

Dependencias parciales

$\{X, Y\} \rightarrow Z$
$X \rightarrow Z$ } Z depende parcialmente de $\{X, Y\}$

- ¿Hay dependencias parciales?

Atributos no principales que dependen solo de A o solo de F

$A \rightarrow \{B, C\}$
$F \rightarrow \{G, I\}$ } ∴ si hay dependencias parciales, ya que A y F son parte de mi Pk

Hay que Normalizar :

$A \rightarrow \{B, C\}$
$C \rightarrow \{D, E\}$

DETALLE_ORDEN $\{A, F\} \rightarrow H$

A	F	H
Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

ARTICULO $F \rightarrow \{G, I\}$

F	G	I
Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

ORDEN

A	B	C	D	E
Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2302	25/02/11	107	Herman	Coro
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay

∴ Ya cumple 2FN,

porque ya no hay DF parciales.

¿Cumple 3FN?

Para que se cumpla: Se encuentra en 2FN y no existan dependencias transitivas entre atributos no principales (nAp)

$$\boxed{\begin{array}{c} x \to y \\ y \to z \\ ¿\, x \to z\,? \end{array}}$$

Dependencias transitivas

$AF \to H$

No hay transitividad

$F \to GI$

Pk es F

No hay transitividad

$A \to B,C$

pero de

$C \to D,E$

→ por regla de descomposición:

$A \to B$

$A \to C$

y de $C \to D,E$

$C \to D$

$C \to E$

→ por transitividad:

$A \to C$

$C \to D,E$

∴ No cumple 3FN, ya que existen dependencias funcionales transitivas entre nAps

∴ $A \to D,E$ } A determina a D y E através de C

Quitamos la dependencia transitiva

CLIENTE $C \to \{D,E\}$

C D E

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay
110	Pedro	Maracay

PK

DETALLE_ORDEN $\{A,F\} \to H$

A F H

Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

ARTICULO $F \to \{G,I\}$

F G I

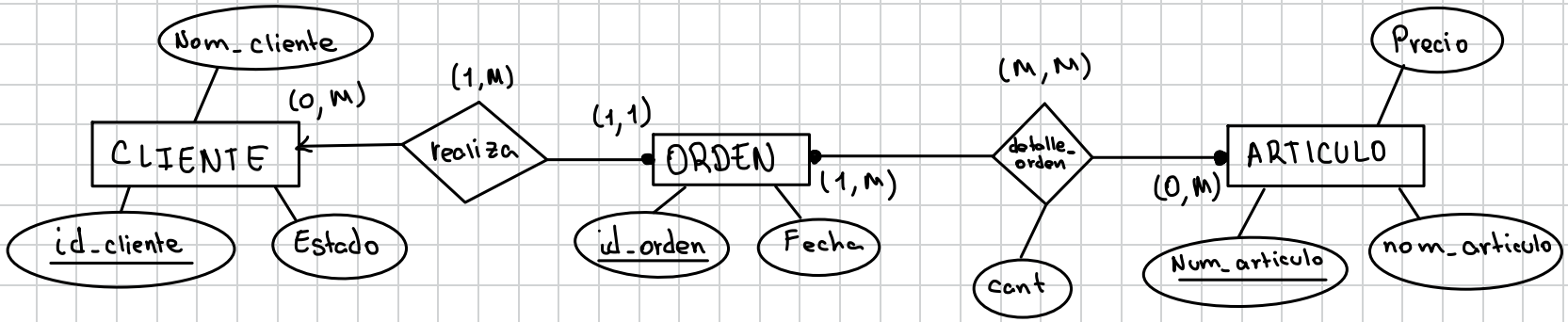
Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

ORDEN $A \to \{B,C\}$

A B C

Id_orden	Fecha	Id_cliente
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110
2303	27/02/11	110

FK

∴ Cumple 3FN, ya no hay dependencias transitivas entre nAps.

MER equivalente: